

Exo 4. Q2.

$$\therefore V_{X_1, \dots, X_n}(\theta, \gamma) = \prod_{i=1}^n f_{\theta, \gamma}(X_i)$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{1}{\sigma}(X_i - \gamma)\right) \mathbb{1}_{\gamma + \sigma}[(X_i)]$$

$$= \frac{1}{\sigma^n} \exp\left(-\frac{1}{\sigma}\left(\sum_{i=1}^n X_i - n\gamma\right)\right) \mathbb{1}_{\min(X_i) \geq \gamma}.$$

On ne va donc considérer que les γ t.q. $\min_{1 \leq i \leq n} (X_i) \geq \gamma$ ($\sigma > 0$).

On peut alors, pour ces valeurs de γ , considérer le log-vcab. :

$$\log V_{X_1, \dots, X_n}(\theta, \gamma) = -n \log \sigma - \frac{1}{\sigma} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\gamma\right)$$

On va optimiser par rapport à σ et γ séparément :

a) % à γ . On cherche $\arg \max_{\gamma \leq \min_{1 \leq i \leq n} (X_i)} \frac{n\gamma}{\sigma}$

Évident : solution $\min_{1 \leq i \leq n} (X_i)$, indépendante de σ ! ($\sigma > 0$).

$$\text{Donc } \boxed{\hat{\gamma}^{MLE} = \min_{1 \leq i \leq n} (X_i)}$$

b) % à σ : on cherche $\arg \max_{\sigma > 0} \underbrace{-n \log \sigma - \frac{1}{\sigma} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma}\right)}_{:= g(\sigma)}.$

Pour résoudre ce pb. d'opti, + d'icues solutions :

(ii) on garde le pb. d'opti tel qu'il est écrit.

on cherche la ou les points critiques :

$$g'(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma} \right)$$

$$g'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} = \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma} \right) \quad \theta = \bar{X} - \hat{\gamma}$$

De un seul pt critique.

À partir de là, plusieurs chemins possibles :

- on fait le tableau de variations (car dim 1):

$$g'(\theta) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma} \right) > \frac{n}{\theta} \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \hat{\gamma} < \theta$$

θ	0	$\bar{X} - \hat{\gamma}$	$+\infty$
g		$\nearrow$	$\searrow$

$$\boxed{\text{Donc } \hat{\theta}^{NLE} = \overline{X_{n-\min(X_i)}}_{1 \leq i \leq n}}$$

- On peut aussi essayer de passer par la concavité :

$$g''(\theta) = +\frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \hat{a}$$

où on a noté $\hat{a} = \sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma}$

Mais $g''(\theta)$ n'est pas négatif $\forall \theta > 0$!

$$\text{On a } g''\left(\frac{\hat{a}}{n}\right) = \frac{n^3}{\hat{a}^2} - \frac{2}{\hat{a}^3} n^3 \hat{a} = -\frac{n^3}{\hat{a}^2} < 0$$

Mais cela donne seulement un max local !

Alors que nous voulons montrer que c'est un max global.

- On peut s'en sortir quand même : en effet en dim 1 (et en dim 1 seulement !!), on a la propriété suivante :

- si x_0 est l'unique pt critique de f sur I

et si $f''(x_0) < 0$ alors $x_0 = \operatorname{argmax}_{x \in I} f(x)$.

- contre-exemple en dim 2 : $f(x, y) = x^2 + y^2(1-x)^3$
 mais que point critique : $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

En calculant la Hessienne on trouve que $H(0,0) > 0$ (valeur fautive)
Donc $(0,0)$ est un min local.

Mais : $f(4,1) = -11 < f(0,0) = 0$

Donc $(0,0)$ n'est pas un min global de f sur $\mathbb{R}^2$.

• On peut réécrire pb d'opti :

On pose $u = \frac{1}{\sigma}$ alors

(h quelconque) $\sigma_0 \in \underset{\sigma > 0}{\operatorname{argmax}} h(\sigma) \Leftrightarrow \sigma_0 = \frac{1}{u_0}$ avec
 $u_0 \in \underset{u > 0}{\operatorname{argmax}} h\left(\frac{1}{u}\right)$

(Si pas contraintes, écrivez les dérivés)

Ici cela donne :

$$u_0 \in \underset{u > 0}{\operatorname{argmax}} \left\{ n \log u - u \hat{a} \right\} \quad \text{ou on note } \hat{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - n\hat{\gamma}$$

$:= \ell(u)$

$$\ell'(u) = \frac{n}{u} - \hat{a} \Rightarrow \text{1 seul pt critique } u_0 = \frac{n}{\hat{a}}$$

De plus $\ell''(u) = -\frac{n}{u^2} \leq 0 \forall u > 0$. Donc ℓ est concave sur

$]0; +\infty[$. Donc u_0 est bien le max global de ℓ sur $]0; +\infty[$.

Donc $\sigma_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{\hat{a}}{n} = \bar{X} - \hat{\gamma}$ est g

i.e. $\boxed{\hat{\theta}^{NLE} = \bar{X}_n - \min_{1 \leq i \leq n} X_i}$

Remarque utile :

Invariance du NLE par reparamétrisation

Supposons que la densité f_θ dépend d'un paramètre θ et que $\hat{\theta}$ soit un NLE de θ . Si on change de paramètre en posant $\mu = g(\theta)$.
Alors $g(\hat{\theta})$ est un NLE du paramètre μ .
(sans hypothèse sur g).

Exemple: $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\theta_1 + \theta_2, 1)$
 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\frac{1}{\theta_2}, 1)$

et $(X_1, \dots, X_n) \perp (Y_1, \dots, Y_n)$.

Trouver un NLE de $\theta = (\theta_1, \theta_2)$.
 le + simple: reparamétriser. Il est facile de voir que si on pose
 $\mu_1 = \theta_1 + \theta_2$ et $\mu_2 = \frac{1}{\theta_2}$, alors un NLE de (μ_1, μ_2) est
 $(\bar{X}, \bar{Y})$. Alors, en utilisant la propriété d'invariance, on a
 immédiatement: $(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2) = (\bar{X} + \bar{Y}, \frac{1}{\bar{Y}})$

Exo 5 1. $E_\theta(X_1) = \frac{4}{\theta} \int_0^\theta x^4 dx = \frac{4\theta}{5}$

Donc si $U_n := \frac{5}{4} \bar{X}$ alors $E_\theta(U_n) = \theta$ i.e. U_n est biais.

Par la LGN $U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{5}{4} \times \frac{4}{\theta} \theta = \theta$. Donc U_n consistant.

2. TCL: $\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{4}{5}\theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, \text{Var}_\theta(X_1))$

$E_\theta(X_1^2) = \frac{4}{\theta^4} \int_0^\theta x^6 dx = \frac{4}{6} \theta$

Donc $\text{Var}_\theta(X_1) = \frac{2}{3} \theta^2 - \left(\frac{4}{5}\theta\right)^2 = \frac{2}{75} \theta^2$

Donc $\sqrt{n}(U_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, \left(\frac{5}{4}\right)^2 \frac{2}{75} \theta^2)$
 $= N(0, \frac{\theta^2}{24})$

3. $V_{X_1, \dots, X_n}(\theta) = \frac{1}{\theta^4} \prod_{i=1}^n \frac{4}{\theta^4} X_i^3 \mathbb{1}_{[0, \theta]}(X_i) = \frac{4^n (\prod_{i=1}^n X_i^3) \mathbb{1}_{\max(X_i) \leq \theta}}{\theta^{4n}}$